

TRABAJO INGENIERÍA DE SOFTWARE

IE1.1 – Ciclo de Vida del Software en Carta Gantt

Se aplica un ciclo de vida del software estructurado en las siguientes etapas, integradas en la planificación del proyecto:

- **Análisis:** Levantamiento de requerimientos del sistema bibliotecario (usuarios, préstamos, catálogo).
- **Diseño:** Definición de arquitectura, base de datos e interfaces.
- **Desarrollo:** Construcción del sistema (módulos de usuarios, libros, préstamos).
- **Pruebas (Testing):** Validación de funcionalidades y corrección de errores.
- **Mantenimiento:** Actualizaciones y mejoras posteriores a la implementación.

Estas etapas permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema y alinearse con estándares de la industria.

IE1.3.1 – Carta Gantt (Planificación del Proyecto)

Fase	Actividad	Duración	Semana
Análisis	Levantamiento de requisitos	1 semana	1
Análisis	Validación de requerimientos	1 semana	2
Diseño	Diseño de sistema y BD	1 semana	3
Diseño	Diseño de interfaz	1 semana	4
Desarrollo	Módulo usuarios	1 semana	5
Desarrollo	Módulo libros	1 semana	6
Desarrollo	Módulo préstamos/devoluciones	1 semana	7
Testing	Pruebas funcionales	1 semana	8
Testing	Corrección de errores	1 semana	9
Mantenimiento	Implementación y mejoras	1 semana	10

Alcance: Sistema web para gestión bibliotecaria completo.

Tiempo: 10 semanas.

Costos: Estimación básica basada en equipo de 3 desarrolladores (costo medio).

IE1.3.2 – Metodología de Gestión

Se utiliza una metodología híbrida (Scrum + enfoque tradicional):

- Scrum permite iteraciones rápidas (desarrollo por módulos).
- Enfoque tradicional permite planificación clara (Carta Gantt).

Esto asegura flexibilidad y cumplimiento de plazos del proyecto.

E1.4.1 – Requisitos de Alto Nivel (IEEE 830)

ID	Requisito	Descripción
RN-01	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir registrar y administrar usuarios
RN-02	Gestión de libros	Permitir registrar, modificar y eliminar libros
RN-03	Préstamos	Registrar préstamos y devoluciones
RN-04	Catálogo	Consultar libros en línea
RN-05	Reportes	Generar reportes estadísticos

IE1.4.2 – Requisitos Funcionales y No Funcionales

Requisitos Funcionales (RF)

1. Registrar usuarios
2. Editar usuarios
3. Eliminar usuarios
4. Registrar libros
5. Modificar libros
6. Eliminar libros
7. Registrar préstamos
8. Registrar devoluciones
9. Buscar libros por filtros
10. Generar reportes

Requisitos No Funcionales (RNF)

1. Sistema accesible desde móviles
2. Interfaz intuitiva
3. Seguridad por roles
4. Alta disponibilidad
5. Tiempo de respuesta rápido (<3 seg)
6. Respaldo de información
7. Escalabilidad del sistema
8. Usabilidad amigable
9. Protección de datos

10. Compatibilidad con navegadores

IE1.1.2 – Explicación del Ciclo de Vida

“El sistema se desarrolló utilizando las etapas del ciclo de vida del software: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento. Esto permitió organizar el proyecto y asegurar calidad en cada fase.”

IE1.3.3 – Estrategia de Gestión

“Se utilizó una metodología híbrida combinando Scrum y planificación tradicional. El proyecto tiene un alcance de sistema web bibliotecario, con una duración de 10 semanas y costos estimados según el equipo de desarrollo.”

IE1.4.3 – Propuesta de Solución

“La solución consiste en un sistema web que automatiza los procesos de préstamos, devoluciones, gestión de usuarios y catálogo. Esto reduce errores, elimina procesos manuales y mejora la experiencia del usuario.”

IE1.4.4 – Explicación de Requisitos

“Los requisitos funcionales definen lo que el sistema hace, como registrar usuarios o préstamos. Los no funcionales aseguran calidad, como seguridad, rapidez y accesibilidad.”

IE1.4.5 – Mejoras y Calidad del Sistema

- Implementación de copias de seguridad
- Pruebas continuas del sistema
- Mejora de interfaz de usuario
- Optimización de rendimiento
- Actualizaciones constantes

Beneficio: Mejora la eficiencia, reduce errores y aumenta la satisfacción del usuario.

CONCLUSIÓN

El sistema propuesto permite modernizar la gestión bibliotecaria de UNILIB, optimizando procesos, mejorando la experiencia del usuario y asegurando un funcionamiento eficiente y seguro.